

DECK 1 • COURS ML

Vue d'ensemble du Machine Learning

De l'intuition a la definition rigoureuse

Cours ML • ESGI • 1 h 30

Lewis Hounkpevi

Qu'est-ce que le Machine Learning ?

- Apprentissage automatique des algorithmes a partir de donnees.
- Le but : predire, classifier ou optimiser des actions.
- On ne programme pas la regle : on l'apprend des exemples.



ML = Data + Algo

Des donnees + un algorithme qui apprend = un modele capable de generaliser.

IA, Machine Learning, Deep Learning



Intelligence artificielle

Taches dites intelligentes.



Machine Learning

Apprendre à partir des données.

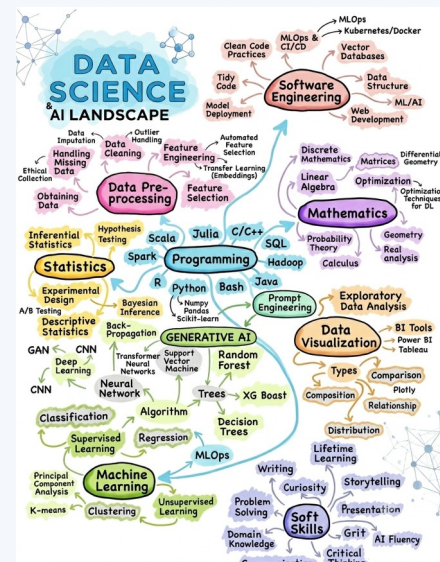


Deep Learning

Reseaux de neurones profonds.

Le ML et les metiers connexes de la data

- Data Engineer : construit les pipelines et le stockage.
- Data Analyst : explore et visualise pour éclairer une decision.
- Data Scientist : modelise, du ML classique au deep learning.
- ML Engineer / MLOps : deploie et maintient les modeles en prod.
- Socle commun a tous : programmation, statistiques, maths.



Source : Data Professor, youtube.com/dataprofessor

Programmation classique vs Machine Learning

Programmation classique

- L'humain écrit les règles.
- Données + Règles → Résultats.
- Logique explicite.
- Pas d'apprentissage.

Machine Learning

- La machine déduit les règles.
- Données + Résultats → Règles.
- Logique apprise.
- S'améliore avec les données.

Ce que le ML n'est PAS

- Ce n'est pas une suite de regles ecrites a la main (systeme expert).
- Ce n'est pas magique : sans donnees pertinentes, pas de modele.
- Ce n'est pas toujours la bonne solution : parfois une regle suffit.



Garbage in, garbage out

La qualite du modele depend d'abord de la qualite des donnees.

Trois grandes familles de problemes

1

Regression

Predire une valeur : prix d'une maison, ventes, consommation.

2

Classification

Predire une categorie : sain/malade, accord/refus de credit.

3

Clustering

Regrouper sans etiquette : segmentation de clients.

TP : prise en main

- Cloner le repo cours-ml-esgi.
- Lire cours_ml/README.md.
- Choisir le TP 01 (non supervise) pour demarrer.
- Lancer make install puis make notebook.



Objectif

Vérifier l'installation et se familiariser avec la structure des TPs.

A RETENIR

Vue d'ensemble du Machine Learning

- ML = Data + Algo : le modele apprend les regles depuis les donnees.
- Le ML est un sous-domaine de l'IA ; le Deep Learning un sous-domaine du ML.
- Difference cle : la machine deduit la logique au lieu qu'on la code.
- Trois familles de problemes : regression, classification, clustering.
- La qualite du modele depend d'abord de la qualite des donnees.